DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C0-ELE-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO
REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	02-10-26	Primera entrega.

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 6
3. CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR 7
3.1 Ubicación geográfica 7
3.2 Condiciones ambientales 7
4. ALCANCE DEL SISTEMA ELÉCTRICO 8
4.3 Alcance 8
4.4 Protección de las Personas e Instalaciones 8
4.5 Requerimientos del Sistema Eléctrico 9
4.6 Seguridad de Servicio 9
4.7 Distribución de Energía 9
5. CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 10
6. NIVELES DE TENSIÓN 12
7. CLASE DE TENSIÓN 13
8. CÁLCULO DE POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA 14
9. REGULACIÓN DE TENSIÓN 15
9.3 Durante Operación Normal 15
9.4 Durante Partida de Motores 15
10. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPAT) 15
11. CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 17
12. SISTEMAS AUXILIARES 18
12.3 Sistema UPS 18
12.4 Grupo Electrógeno 18
13. NIVELES DE CORTOCIRCUITO 20
14. CRITERIO DE EXPANSIÓN PARA EQUIPOS E INSTALACIONES 21
15. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 22
15.3 Motores de Media Tensión 22
15.4 Motores de Baja Tensión 23
15.5 Caso especial 24
16. EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 25
17. TABLEROS ELÉCTRICOS 26
18. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 27
19. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 28

19.1 Ductos a la vista 28
19.2 Ductos subterráneos 28
20. CÁMARAS 30
21. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN 31
22. PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS 32
23. ILUMINACIÓN 34
23.1 Alumbrado Interior 34
23.2 Alumbrado Exterior 34

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.

Se requiere generar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de conducción y almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la región de Coquimbo, en adelante PDAM. Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la cámara de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño.
- **Etapa 2**: Análisis de trazados y elaboración de la Ingeniería Básica de las obras de conducción y almacenamiento.
- **Etapa 3**: Elaboración de la Ingeniería de Detalles para construcción.

La presente Etapa 1 desarrolla las Bases de Diseño de las distintas materias que compondrán los diseños.

2. OBJETIVOS

Definir los criterios de diseño eléctricos, a nivel de Ingeniería de Detalles, que serán aplicables al presente proyecto.

Los criterios de diseño abarcados en este documento están orientados a definir las condiciones de diseño, parámetros eléctricos, criterios de operación, confiabilidad y seguridad de las instalaciones eléctricas que se desarrollarán para la ejecución del proyecto "**PLANTA DESALINIZADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO**", tramo **Conducción e Impulsión de Agua Desalada.**

En el diseño de las instalaciones eléctricas, se deben considerar las siguientes condiciones generales básicas:

- Seguridad y confiabilidad de suministro eléctrico, sin descuidar la viabilidad económica de las soluciones que se implementen.
- Las condiciones del sitio, como la ubicación geográfica y accesos, altura sobre el nivel del mar, condiciones ambientales y sismicidad.
- El sistema eléctrico debe incluir un esquema de protecciones selectivo y coordinado, y equipos de operación manuales y automáticos que permita prevenir o minimizar la ocurrencia de fallas potenciales, pérdidas de servicio no programadas y daños a las personas.
- Provisión de espacios y condiciones de acceso adecuados para ejecutar las actividades de operación y mantenimiento de forma segura y expedita.
- Adquisición de los equipos y materiales cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto, con la selección de equipos probados en aplicaciones similares dentro o fuera de la Empresa Concesionaria, con la adquisición de equipos que cumplan con la ISO 9001:2000 y con los requerimientos de Inspección Técnica en los procesos de fabricación, pruebas, transporte y montaje.

Adicionalmente se deberá considerar lo siguiente, como complemento de lo anterior:

- Todos los diseños eléctricos serán seguros para las personas.
- Los diseños eléctricos serán simples de operar y tendrán facilidades de mantención adecuadas.
- Los diseños eléctricos serán fácilmente construibles.
- Mantenibilidad.
- Alto grado de automatización

3. CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR

3.1 Ubicación geográfica

Las instalaciones proyectadas se ubican en la Región de Coquimbo, abarcando la zona costera.

3.2 Condiciones ambientales

- Elevación sobre el mar: 0 a 200 m.s.n.m.
- Temperatura exterior
  - Extrema: 35°C
  - Promedio: 16 °C
  - Mínima: 2°C
- Radiación Solar promedio: 2.100 kW/m2 año
- Humedad relativa
  - Máxima: 95%
  - Promedio: 75%
  - Mínima: 35%
- Presión barométrica: 101,0 kPa atm.
- Precipitaciones
  - Lluvia mínima caída: 0-20 mm/año
  - Lluvia máxima caída: 180-250 mm/año
- Condiciones de viento
  - Velocidad máxima media: 72 - 90 km/h
  - Velocidad normal del viento: S/Inf
  - Dirección del viento: Sur - Suroeste
- Zona sísmica:
  - Zona sísmica 3 según NCh2369:2025
  - Zona sísmica 4 según UBC para equipos diseñados en el extranjero
- Tipo de ambiente: Costero marino.
- Nivel de corrosividad atmosférica: muy alta (categoría C5-M, de acuerdo con la serie ISO 12944 para ambientes marinos).

Todos los equipos de Fuerza y Alumbrado serán diseñados para operación continua durante las 24 horas del día, siete días a la semana y 365 días al año, salvo que se indique expresamente algo diferente para casos particulares.

Las áreas de la planta afectadas por el proyecto se consideran como "no riesgosas expuesta a explosión y/o incendio" (non hazardous).

Los equipos de fuerza y alumbrado para servicio en interiores deberán ser a prueba de polvo y de agua, protegidos de acuerdo con NEMA 12; para servicio en exteriores deberán ser a prueba de agua y polvo de acuerdo a NEMA 4. En zonas que se presentan como ambiente ácido y corrosivo los equipos deberán ser protegidos de acuerdo a NEMA 4X.

4. ALCANCE DEL SISTEMA ELÉCTRICO

4.3 Alcance

La infraestructura eléctrica comprende las instalaciones necesarias para la recepción de energía desde la red de distribución en media tensión, su transformación y distribución a los distintos niveles de tensión requeridos por los procesos, incorporando sistemas de accionamiento para grandes motores, respaldo de energía para cargas críticas, sistemas de supervisión y control, y las redes de distribución de fuerza, alumbrado y servicios auxiliares. Asimismo, se consideran las medidas de protección eléctrica, calidad de energía, puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas, de acuerdo con la normativa chilena vigente y las buenas prácticas internacionales aplicables a instalaciones industriales de este tipo.

En términos generales, el sistema eléctrico de la planta desaladora abarcará los siguientes niveles e instalaciones:

- Acometida en 13,2kV.
- Transformadores 13,2/0,38 kV.
- VF de MT 4,16kV.
- VF de BT 0,38kV.
- Arrancadores Estáticos BT 0,38kV.
- Filtros de armónicos.
- Banco de condensadores.
- Tableros Generales de BT.
- Centro de control de motores de BT.
- Sistemas de corriente continua.
- Sistemas de UPS.
- Grupos electrógenos de emergencia.
- Scada Eléctrico.
- Alumbrado y pequeña potencia.
- Cables y bandejas portacables.
- Red de tierras y protección contra el rayo

4.4 Protección de las Personas e Instalaciones

El sistema eléctrico será diseñado y especificado para garantizar la máxima seguridad a la vida humana, como principal objetivo.

Los equipos y las instalaciones serán construidos, instalados y protegidos garantizando la seguridad de los operadores y el personal.

Todos los equipos serán diseñados para servicio pesado, operación continua de veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana los trescientos sesenta y cinco (365) días del

año.

Los equipos e instalaciones deberán ser diseñados para soportar condiciones sísmicas de acuerdo con las normas Chilenas Nch. 2369 – "Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales" y la Nch 433 – "Diseño Sísmico de Edificios". Adicionalmente se pueden seguir las recomendaciones del UBC (Uniform Building Code) para una zona 4.

Para los equipos en subestaciones y salas eléctricas se deberá considerar además las recomendaciones de la IEEE STD 693, 2018, "Recommended Practice for Seismic Design of Substations".

4.5 Requerimientos del Sistema Eléctrico

La instalación eléctrica, incluido equipos, estará diseñada para operar alimentada desde líneas de distribución con un voltaje nominal de 13,2 kV. La frecuencia del suministro de energía es de 50 Hz.

El factor de potencia de diseño para las instalaciones eléctricas no deberá ser inferior a 93%, inductivo, visto desde el punto de alimentación en 13,2 kV en cada subestación.

4.6 Seguridad de Servicio

En el diseño de las instalaciones eléctricas primarias se deberán tener presente criterios de alta seguridad de servicio de éstas, compatibles con los requerimientos de operación del sistema.

Todas las instalaciones y equipos deberán contar con equipos y elementos de protección adecuados para proteger tanto las instalaciones como el personal que pueda encontrarse en ellas, y que permitan un buen grado de coordinación y discriminación de las protecciones que eviten des energizaciones innecesarias que puedan alterar la operación de áreas no afectadas.

El alcance anterior también será aplicable a la transformación y distribución de la energía en términos de media y baja tensión, que asegure una adecuada y pronta recuperación del servicio ante fallas.

4.7 Distribución de Energía

El sistema de distribución de energía será diseñado para asegurar el suministro de energía en todos los modos de operación de la planta.

El diseño del sistema distribución energía deberá ser seguro, manejable, fiable y fácil de mantener.

Todos los materiales y equipos deberán cumplir con los requerimientos indicados en la sección 5.

Los alimentadores serán en cable aislado y se dimensionarán para la demanda máxima, teniendo como base las Normas RIC enunciadas en la sección 4.2.

La distribución de energía se realizará según sea el caso en escalerillas porta conductores, bancos de ductos o líneas aéreas de media tensión.

5. CÓDIGOS Y ESTÁNDARES

El diseño de los sistemas eléctricos deberá realizarse de acuerdo con la reglamentación vigente y las últimas versiones de los siguientes códigos y estándares aplicables:

- Reglamento de Seguridad de Las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (Decreto N°8, RIC-N01 a RIC-N19).
- Reglamento de Seguridad de Las Instalaciones Eléctricas Destinadas a la Producción, Transporte, Prestación de Servicios Complementarios, Sistemas de Almacenamiento y Distribución de Energía Eléctrica (Decreto N°109).
- Norma Técnica de Calidad de Servicio pasa Sistema de Distribución (CNE año 2019)
- Decreto 1 del Ministerio del Medio Ambiente, Establece norma de emisión de luminosidad artificial generada por alumbrados de exteriores, elaborada a partir de la revisión del DS N°43 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente.
- Decreto 2 del Ministerio de Energía, Aprueba reglamento de alumbrado público de vías de tránsito vehicular.
- Decreto 51 del Ministerio de energía, Aprueba reglamento de alumbrado público de bienes nacionales de uso público destinados al tránsito peatonal.
- Niveles de iluminación de acuerdo con CIE Nº129 guía para la iluminación de áreas de trabajo exteriores.
- NCh2369 de 2023 Norma Chilena de Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones industriales.

Cuadro N° 5.1: Códigos internacionales aplicables.

Siglas	Nombre
BC	Uniform Building Code.
NEC	National Electrical Code.
NEMA	National Electrical Manufactures Association.
ANSI	American National Standard Institute.
IEC	International Electrotechnical Commission.
ASTM	American Society for Testing Materials.
ICEA	Insulated Cable Engineers Association.
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers.
NFPA	National Fire Protection Association
FM	Factory Mutual.
IES	Illuminating Engineering Society.
NESC	National Electric Safety Code.
UL	Underwriters Laboratories.

Siglas	Nombre
ETG 1020	ENDESA Seismic Design.
OSHA	US Occupational Safety Health Administration.

En caso de conflictos o contradicciones entre los requerimientos de los códigos y reglamentos, prevalecerá el de mayor exigencia, sin perjuicio que la interpretación final sea de responsabilidad de la Empresa Concesionaria.

6. NIVELES DE TENSIÓN

Las tensiones del Cuadro N° 6.1 se utilizarán para el suministro de energía eléctrica a las cargas involucradas:

Cuadro N° 6.1: Niveles de Tensión

Nivel de Voltaje	Características	Función
2,4 kV; 4,16 kV; 13,2 kV; 23 kV	Media tensión trifásica, 50 Hz, aterrizado por resistencia	Distribución en M.T
380/220 V	Baja tensión trifásica, 50 Hz, sólidamente aterrizado	Distribución en B.T.
220 V	Baja tensión monofásica, 50 Hz, sólidamente aterrizado	Control, Fuerza
24 Vdc	Baja tensión, sólidamente aterrizado	Control

La máxima variación de voltaje en la red de media tensión para el sistema de distribución planta, será de ±6% según Tabla 3 del artículo 3.1 del decreto NT CyS (CNE/2019).

El máximo desequilibrio de voltaje en la red de media tensión para el sistema de distribución planta, será de ±2% según Tabla 4 del artículo 3.2 del decreto NT CyS (CNE/2019).

7. CLASE DE TENSIÓN

La clase de aislación mínima para ajustar los equipos eléctricos será como se muestra a continuación:

Cuadro N° 7.1: Clase de Tensión y BIL

Tensión Nominal (kV)	Clase de tensión (kV)	Nivel básico de aislamiento BIL (kV)
23	24	125
13,2	17,5	95
4,16	7,2	60
2,4	5	45
0,4	1	10

8. CÁLCULO DE POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA

Para este cálculo se considerarán los siguientes factores de carga, considerando el diseño para flujo nominal y máximo:

- Cargas de operación permanente: Fc= 100%
- Cargas Stand-by: Fc= 0%
- Cargas de reserva: Fc= 100%

La definición de la cantidad de reservas a emplear en cada caso dependerá de la cantidad de cargas conectadas, sin embargo, siempre se dejará como mínimo una reserva del 20% para instalación futura.

9. REGULACIÓN DE TENSIÓN

Las caídas de voltaje permisibles según corresponda estarán basadas en las longitudes de los alimentadores desde los transformadores de distribución a los tableros de distribución, deberán ser distancias cortas, con caídas de voltajes mínimas.

Para condiciones normales de operación se considerará que los transformadores de distribución tienen voltajes nominales en bornes, puesto que tienen cambiador de taps.

Para el arranque de motores de potencias mayores, serán consideradas las impedancias del transformador y del sistema.

Para el arranque de motores de potencias mayores será considerado el nivel mínimo de cortocircuito en barras.

Para el arranque de motores de potencias mayores conectados a una misma barra, se considerará que será en forma secuencial.

9.3 Durante Operación Normal

En el diseño se aceptarán las siguientes caídas de voltaje máximas, considerando la potencia máxima normal (nominal) en el alimentador y factor de potencia correspondiente a cada equipo, en caso de no contar con la información del proveedor se considera un factor de 0,85.

- Alimentadores Distribución Primaria (13,2 kV) 2%
- Alimentadores Distribución Secundaria (0,4 kV) 3%
- Alimentadores de Transformadores de Alumbrado 3%
- Alimentadores a Motores 3%
- Circuitos de iluminación entre el tablero y el accesorio más alejado 5%

Para el caso de motores accionados por variadores de frecuencia, el factor de potencia será el impuesto por este último.

9.4 Durante Partida de Motores

En todos los casos que implican partida de motores, el voltaje en los terminales del motor debe ser los adecuados para asegurar el torque mínimo de partida. La caída de voltaje permisible durante la partida de motores será:

- En Barras de Distribución Primarias (13,2 kV) 5%
- En Barras de Distribución Secundaria (0,4 kV) 10%
- En terminales de Motores (IEEE 399 – brown book) 15%

10. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPAT)

Esquema de conexión a tierra según pliego técnico Normativo RIC N°05 punto 6.4.3 Esquema de distribución TN-S o neutralización. El conductor neutro y el conductor de protección son distintos en todo el esquema de distribución.

El dimensionamiento deberá corresponder a lo establecido en la memoria de cálculo respectiva, la que deberá cumplir los requerimientos de las normas nacionales RIC-N06, RPTD N°6 y las recomendaciones de la IEEE 80-2013, IEEE 3003.1 e IEEE 3003.2.

El diseño deberá considerar la falla a tierra más desfavorable, con una duración mínima correspondiente al tiempo máximo de despeje de tal falla. En ningún caso se podrá considerar una duración inferior a medio (0.5) segundos.

Se conectarán a tierra de protección todos los componentes normalmente no energizados y que formen parte de un equipo eléctrico, tales como estructura de transformadores, gabinetes y tableros eléctricos, estructuras de motores, estructuras de equipos de iluminación, postes metálicos, etc.

Los componentes no energizados de mástiles de alumbrado se pondrán a tierra en forma directa y local.

El conductor neutro de cada instalación interior deberá conectarse a una puesta a tierra de servicio.

11. CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

El factor de potencia de diseño para las instalaciones eléctricas no deberá ser inferior a93%, inductivo, visto desde el punto de alimentación en 13,2 kV en cada subestación.

La corrección del factor de potencia se logrará mediante el empleo de condensadores estáticos, donde sean requeridos.

Todas las luminarias del alumbrado que lo requieran, tendrán compensación de factor de potencia individual.

Los ballast para tubos fluorescentes y lámparas de descarga, serán del tipo electrónico y compensado.

Los motores de media tensión deberán contemplar como parte integrante del suministro del motor un sistema corrector de factor de potencia que asegure un valor de 0,98 para la condición nominal.

Cuando la instalación cuente con Grupos Electrógenos, todo banco de condensadores para compensar el factor de potencia deberá ser instalado aguas arriba del Tablero de Transferencia Automática, para que cuando ocurra un corte intempestivo de la energía eléctrica, los condensadores no sean parte de la carga del grupo electrógeno ,a menos que dicho banco de condensadores esté controlado por alguna lógica de control que al ocurrir un corte intempestivo de la energía eléctrica, el banco de condensadores quedaría fuera de la red del sistema eléctrico al ser alimentado desde un grupo generador.

12. SISTEMAS AUXILIARES

Se instalarán sistemas UPS y grupo electrógeno para garantizar alimentación a cargas críticas en caso de fallo de red.

12.3 Sistema UPS

Donde sea necesario el suministro continuo de energía eléctrica para equipos considerados como críticos, éstos deberán alimentarse a través de UPS. Esta unidad deberá estar constituida por una Fuente de Poder conformada por Baterías, Rectificador estático y por inversores C.C. a C.A. Además, deberá poseer un interruptor de transferencia que permita el traspaso de la carga directamente a la Fuente de Alimentación principal en caso de mantención o una eventual falla en la U.P.S.

Las UPS serán del tipo online de doble conversión de alimentación de entrada y salida trifásica o monofásica en 380 - 220 VCA/50 Hz y que aseguren aislación permanente de los transientes y perturbaciones de la red.

Los sistemas de UPS estarán formados por un cargador de baterías, un inversor, baterías, un transformador de aislación en la salida ("stand-by"), que bajo condiciones de falla de la UPS quedará disponible de inmediato por medio de un switch de transferencia de tipo estático y un panel con interruptores de salida.

Las baterías para las UPS deberán tener una autonomía mínima de 60 minutos. El diseño del equipo contendrá los dispositivos necesarios de protección, regulación, filtrado, instrumentación y alarmas para asegurar la integridad del equipo y una alta confiabilidad de su servicio. Incluirá, como parte integrante del sistema, un interruptor de bypass manual para permitir las tareas de mantenimiento, sin que la carga sea afectada en su operación.

El dimensionamiento de la UPS deberá considerar el respaldo para toda la instrumentación y control de la planta como ser: PLC, DCS u otros similares, o a equipos motrices de bajo consumo tales como actuadores motorizados para válvulas. En estos casos, se deberá considerar la capacidad de la UPS para absorber las corrientes de partida o conexión de la carga respectiva, así como las componentes armónicas de las mismas.

Las UPS utilizarán protocolo de comunicación Profibus DP, Ethernet, profinet, Modbus TCP/IP, Modbus RTU u otro.

12.4 Grupo Electrógeno

El diseño eléctrico considerará sistemas de generación de emergencia en general para baja tensión 400 VCA/50 Hz, casos excepcionales podrán ser en media tensión. Dependiendo del proceso, el o los grupos serán heavy duty tipo Prime o stand by.

La determinación de las cargas críticas será definida por el proceso productivo y complementada con cargas auxiliares (alumbrado, control, entre otros).

Para el nivel de 400 VCA/50 Hz, el generador se conectará a la barra del Centro de Distribución de Cargas de baja tensión. La elección del tipo de equipo (prime o stand by), así como su potencia, se realizará en base a un análisis de costos y de los estudios de partida de los motores y consumos eléctricos determinados como cargas críticas. Se

dimensiona para poder operar las cargas críticas en baja tensión de la planta, considerando un 20% de reserva futura.

Tanto el sistema de generación de media tensión como el de baja tensión, están considerados para operar en condición de isla, cuando falle la alimentación eléctrica de la planta. Sin embargo, estos deben contar con un sistema de sincronismo que permita darles partida y conectarlos al sistema eléctrico en condiciones normales de alimentación. En especial se debe considerar que los sistemas de generación periódicamente deben ser probados sin necesidad de detener o alterar el proceso.

Los grupos generadores tendrán una autonomía mínima de doce (12) horas a potencia prime o stand by.

Los grupos generadores comprenderán en principio los siguientes componentes básicos:

- Generador eléctrico
- Regulador de Voltaje Automático
- Motor Diésel completo
- Placa base monoblock para motor y generador
- Arranque mediante baterías
- Acoplamiento y su protección
- Sistema de Alimentación de Combustible
- Sistema de Admisión de Aire
- Sistema de Escape de Gases, con silenciador
- Sistema de Refrigeración
- Sistema de Gobernador Automático
- Tablero de control con arranque automático y manual y protección del grupo motor-Generador.
- Partida Eléctrica
- Batería para la partida del motor con su base de montaje, cargador, cables y bornes de conexión
- Estanque de combustible
- Tablero de transferencia automático y sincronización
- Todos los elementos y accesorios necesarios para su montaje
- Container-insonorizado apto para las condiciones ambientales del sitio
- Sistema de detección y extinción de incendio con los siguientes elementos: Detectores de calor; Activador manual y aborto manual; Bocina; Sistema de extinción en base a extintores portátiles según normativa vigente
- Capacidad para ser monitoreado y controlado vía comunicación utilizando protocolo IEC 61850
- Sistema Aislamiento de alternador: Clase H
- Aumento de Temperatura de alternador: Clase F
- Alternador para ambiente marino. Space Heaters (y marinizado)
- Radiador para ambiente marino (tipo local)
- Ductos de Escape y silenciador en Acero inoxidable
- Panel de Control: Nema 4X
- Cabina con Protección ambiental: NEMA 4X
- Impermeabilización piso: Requerido
- Protección contra incendios muros, techo y puertas: F120.

El conjunto motor/alternador será montado sobre losa de hormigón e incorporará estanque de combustible para un mínimo de 12 horas de funcionamiento a plena carga.

13. NIVELES DE CORTOCIRCUITO

Debido a que la corriente de cortocircuito en un punto de falla es variable en el transcurso de tiempo entre el instante t=0 y el instante t=30 ciclos, para definir la magnitud de la corriente de cortocircuito se debe dar dos valores r.m.s., en t=1/2 ciclo y en t=30 ciclos. El valor en t=1/2 ciclo está relacionado con la componente continua, mientras que el valor de la corriente de cortocircuito en t=30 ciclos es prácticamente su valor de régimen permanente.

La razón entre el valor r.m.s. de la corriente de cortocircuito en t=1/2 ciclo y en t=30 ciclos varían entre 1 y 1,7, como función de la razón X/R del circuito en el punto de la falla y del instante en que ocurre el cortocircuito (referido a la onda de voltaje).

Cuando no se conoce el valor de la razón X/R se debe considerar igual a 14, al cual le corresponde:

- Constante de tiempo de 45 milisegundos.
- Amplitud de la componente continua = 30% (promedio aprox.)
- Factor de potencia 0,07
- Razón Ir.m.s.(t=1/2 ciclo) /Ir.m.s.(t=30 ciclos) igual a 1,52.

Al dimensionar las subestaciones de los sistemas eléctricos de las instalaciones se debe cuidar que el valor r.m.s en el ½ ciclo no sea mayor que 25 kA, para que la capacidad de cortocircuito de un tablero TDFAyC de Baja Tensión no tenga que exceder los 25 kA.

Respecto de la capacidad de cortocircuito de los TDFAyC es importante tener presente los dos siguientes aspectos:

- Según las normas NEMA Std ICS 18 y UL845 la capacidad de cortocircuito de un partidor combinado de B.T. es definida y medida para el conjunto de los componentes del partidor, sin mención de la capacidad de cortocircuito de cada uno de los componentes separadamente.
- Según las normas UL489, UL508, C37.04, C37.06, C37.09, C37.010, y Artículo 409 del NEC-2005, bajo cálculos con métodos autorizados y mediciones en laboratorios autorizados, es posible colocar en una parte de un CCM un dispositivo limitador de la corriente de cortocircuito que permita que los otros componentes de esa parte puedan tener individualmente una menor capacidad de cortocircuito que el Short Circuit Current Rating (SCCR) del CCM.

Desde el punto de vista del cortocircuito y hasta donde sea posible, se usarán criterios de uniformidad en la selección de equipos.

14. CRITERIO DE EXPANSIÓN PARA EQUIPOS E INSTALACIONES

En la definición y cálculo de los transformadores de poder y equipos de distribución se considerará, a lo menos, un factor de contingencia de 20% para absorber crecimientos de la demanda.

En equipos de distribución primaria tales como tableros de distribución de fuerza y alumbrado en baja tensión, se dejará un 20% de espacio de reserva para reemplazos y/o crecimiento de la demanda, de los cuales un 5% como mínimo deberán corresponder a reservas equipadas.

15. EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

15.3 Motores de Media Tensión

Serán considerados motores eléctricos de media tensión (> 1 kV), aquellos cuya Potencia sea mayor a 250 kW, seleccionados en base a los requerimientos mecánicos.

Todos los motores serán diseñados para partida según el accionamiento empleado (variador de velocidad, partidor suave, etc.).

Para los equipos que requieran torque de partida controlado o control de velocidad, el tipo de motor será considerado individualmente.

Para el caso de bajas velocidades y grandes potencias, se podrá usar motores sincrónicos. Se podrán usar también motores de rotor devanado.

Los motores de media tensión para este proyecto tendrán las siguientes características eléctricas principales:

- Tipo inducción asincrónico
- Estándar de fabricación IEC 60034 o equivalente NEMA
- Diseño NEMA B (torque de partida normal)
- Diseño NEMA C o D (alto torque de partida)
- Voltaje nominal 4.160 VCA/50 Hz (3 F)
- Voltaje Servicio 4.000 VCA/50 Hz (3 F)
- Aislamiento Clase F
- Aumento de temperatura clase B
- Factor de Servicio 1.0
- Enfriamiento TEFC (para motores enfriados por aire)
- Enfriamiento IC81W (para motores enfriados por agua)
- Grado de Protección IP65 aire (IP 55 agua)
- Norma IEEE 841-2021
- Alta Eficiencia.

Todos los motores de media tensión cuya potencia sea superior a 250 kW (350 HP), tendrán 3 pares de RTD's tipo Pt 100, ubicados en los devanados y rodamientos. Se considerará además un sistema de medición de vibraciones continua (4-20 mA) y salida digital.

Se deberá considerar el uso de calefactores y supresores de transientes para todos los motores de media tensión que sean accionados por contactores al vacío. Estos supresores serán instalados en la caja de conexiones del motor o en una caja cercana y estarán compuestos por pararrayos sin condensadores.

Para condiciones ambiente especiales, tales como, atmósferas corrosivas, abrasivas, o cargadas de polvo, se obtendrá las recomendaciones de los fabricantes, para la aislación de los devanados y características mecánicas a usarse.

En general, los motores, serán equipados con rodamientos de bolas sellados, a menos que la potencia y velocidad indiquen el uso de descansos lubricados por aceite o re engrasables.

Para motores accionados por Variadores de Frecuencia se deberá considerar un diseño adecuado para evitar sobrecalentamiento cuando funcionan a baja velocidad o en su

defecto diseñar un sistema de refrigeración externo para estos motores, de modo que se mantenga inalterable la vida útil y la calidad de la aislación.

Las cargas con torque de partida normal tendrán motores diseño NEMA B, y cuando sea requerido alto torque de partida, los motores serán diseño NEMA C o D (o IEC equivalentes).

15.4 Motores de Baja Tensión

Serán considerados motores eléctricos de baja tensión (< 1 kV), aquellos cuya Potencia sea mayor o igual a 0,37 kW (0,5 HP) y menores a 250 kW, seleccionados en base a los requerimientos mecánicos

Todos los motores serán diseñados para partida según el accionamiento empleado (variador de velocidad, partidor suave, etc.).

Para los equipos que requieran torque de partida controlado o control de velocidad, el tipo de motor será considerado individualmente.

Para el caso de bajas velocidades y grandes potencias, se podrá usar motores sincrónicos y se podrán usar también motores de rotor devanado.

Los motores de baja tensión para este proyecto tendrán las siguientes características eléctricas principales:

- Tipo inducción asincrónico
- Estándar de fabricación IEC 60034 o equivalente NEMA
- Diseño NEMA B (torque de partida normal)
- Diseño NEMA C o D (alto torque de partida)
- Voltaje nominal 400 VCA/50 Hz (3 F+T)
- Voltaje Servicio 380 VCA/50 Hz (3 F+T)
- Aislamiento Clase F
- Aumento de temperatura clase B
- Factor de Servicio 1.15
- Enfriamiento TEFC (para motores enfriados por aire)
- Enfriamiento TENV (para motores sumergibles)
- Grado de Protección IP65 aire (IP 55 agua)
- Norma IEEE 841-2021
- Eficiencia IE3 Premium.

Para motores menores a 0,37 kW (0,5 HP), el voltaje será monofásico de 220 VCA/50 Hz (1F+N+T).

Todos los motores de baja tensión cuya potencia sea igual o superior a 100 kW, tendrán 3 pares de RTD's tipo Pt 100, ubicados en los devanados y rodamientos. Se considerará, además, una RTD en cada descanso y un sistema de medición de vibraciones continua (4-20mA) y salida digital.

Para condiciones ambiente especiales, tales como, atmósferas corrosivas, abrasivas, o cargadas de polvo, se obtendrá las recomendaciones de los fabricantes, para la aislación de los devanados y características mecánicas a usarse.

En general, los motores, serán equipados con rodamientos de bolas sellados, a menos que la potencia y velocidad indiquen el uso de descansos lubricados por aceite o re engrasables.

Para motores accionados por Variadores de Frecuencia se deberá considerar un diseño adecuado para evitar sobrecalentamiento cuando funcionan a baja velocidad o en su defecto diseñar un sistema de refrigeración externo para estos motores, de modo que se mantenga inalterable la vida útil y la calidad de la aislación.

Las cargas con torque de partida normal tendrán motores diseño NEMA B, y cuando sea requerido alto torque de partida, los motores serán diseño NEMA C o D (o IEC equivalentes).

15.5 Caso especial

Los motores de potencia mayor que 250 kW y menores a 500 kW, que tengan que ser alimentados a través de variadores de frecuencia, podrán ser alimentados en baja tensión, si así lo recomienda un análisis técnico económico comparativo entre las alimentaciones de media y baja tensión, que considere:

Los precios de:

- El transformado de distribución alimentador
- El centro de control de motores
- El variador de frecuencia
- Los cables alimentadores
- El motor
- La superficie ocupada dentro de la sala eléctrica por los equipos anexos al VDF.

El valor de las pérdidas a lo largo de la vida útil de la planta, en:

- El transformador de distribución alimentador
- El centro de control de motores
- El variador de frecuencia
- Los cables alimentadores
- El motor.

16. EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

Los equipos de protección y medida serán electrónicos multivariables, con capacidad de comunicación con bus de campo Ethernet.

17. TABLEROS ELÉCTRICOS

Para los tableros eléctricos, se aplicarán todos los criterios descritos en el pliego técnico normativo RIC N°2 y estos tendrán como índice de protección mínimo IP55 para interior y exterior como mínimo será IP66. Podrán ser en fibra de vidrio, acero inoxidable y galvanizado en caliente, debidamente tratados contra la corrosión e identificados exteriormente.

Todos los equipos, componentes, materiales, ingeniería y construcción deberán ser adecuados para las condiciones de servicio especificadas.

Todos los materiales deberán ser retardantes a la llama.

Los componentes internos deberán ser identificados de acuerdo a la designación dada en los diagramas elementales de control y unilineales del proyecto.

Todos los tableros eléctricos deberán disponer de tomas de tierra de protección y servicio.

Los tableros eléctricos destinados a circuitos de iluminación exterior e interior, enchufes y fuerza deberán disponer de protección del tipo diferencial.

Los tableros eléctricos dispondrán de puerta exterior, puerta interior, placa de montaje, cerradura y luces pilotos de presencia de tensión, aunque también se consideran tableros sin luces pilotos los que son de menores dimensiones.

Todos los tableros tendrán una unidad de barras para las fases, neutro y tierra de protección. Para los tableros generales de dimensiones mayores, habrá celdas de barras, que podrán instalarse en disposición vertical o disposición horizontal.

18. CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Para la selección y el dimensionamiento de los conductores a utilizar en los alimentadores principales y secundarios, se consideran los siguientes puntos:

- Conductores monopolares en canalizaciones subterráneas, serán del tipo extra flexible de cobre con aislación nominal de 1-5-15 kV, temperatura nominal de servicio 90°C, 130 °C en sobrecarga, 250°C en condiciones de corto circuito, aislación del tipo polietileno reticulado XLPE y chaqueta de PVC.
- Multiconductor del tipo cable RV-K de 3x14 AWG en interior de postes desde escotilla de registro hasta equipo de iluminación.
- Regulación de tensión máxima del 3% del voltaje nominal alterno, por recorrido completo del alimentador.
- Regulación de tensión máxima del 1,5% del voltaje nominal continuo, por recorrido completo del alimentador.
- Sobredimensionamiento de corriente en el conductor en 15%, de acuerdo con sección mínima teórica calculada.
- Selección del conductor tierra de acuerdo con lo indicado en el anexo 6.7 del pliego técnico RIC N°6.
- Selección del conductor neutro de acuerdo con lo indicado al artículo 6.4.3 letra B del pliego técnico RIC N°3.

La selección final del conductor requerido considera una sección comercial superior sobre la sección mínima teórica calculada.

19. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

Para el dimensionamiento de los ductos requeridos en canalizaciones de alimentadores principales y secundarios, se consideran los siguientes puntos de acuerdo con el pliego técnico RIC Nº4:

- Factor It con capacidades de corriente definida en tabla N° 4.4, según métodos de instalación de ductos.
- Factor fn, definido en tabla N°4.6 de acuerdo con cantidad de conductores por ducto.
- Factor ft, definido en tabla N°4.7, relacionado con rango de la temperatura ambiente.
- Para las canalizaciones mixtas, se considera el factor de la tabla It, más crítico (menor capacidad de transporte de corriente).
- Porcentaje de ocupación transversal de la sección interna de la tubería, de acuerdo con tabla Nº4.21, en reemplazo de tabla Nº4.29.

19.1 Ductos a la vista

En áreas donde se requiera estanqueidad y en las acometidas a equipos podrá usarse cañería de acero galvanizado. Los cuáles serán según ANSI C80.1, en los diámetros según corresponda de acuerdo con lo dictado por el pliego técnico RIC N°4.

Las cajas de paso, de derivación y terminales serán de acero galvanizado en caliente, fierro fundido galvanizado o aluminio fundido, selladas con empaquetadura de neopreno u otro sello apropiado.

Las canalizaciones entre elementos que vibren a frecuencias diferentes se harán en Conduit metálico flexible, con cubierta extruida de PVC, con aplicación de conectores rectos adecuados. Los cables con armadura podrán acometer directamente a las cajas de conexiones de equipos, considerando conectores del tipo PG adecuados, a prueba de humedad y con anillo de puesta a tierra.

19.2 Ductos subterráneos

En canalizaciones del tipo subterránea se usarán ductos de P.V.C de alto impacto, Tipo III. Se considerará la pendiente necesaria para canalizar las filtraciones de líquidos hacia los drenajes de las cámaras. La ejecución del banco de ducto para las canalizaciones subterráneas será de acuerdo con lo dictado por el pliego técnico RIC N°4. En los tramos en que se dispongan bancos de ductos se tendrá la precaución de instalar un número de ductos vacantes equivalente al 30% de los ductos cableados.

En general la excavación deberá tener unas dimensiones mínimas de 0,6 x 0,45 metros y en caso de cruce de calzada o en aquellos lugares que pudieran producirse algún tipo de daño mecánico con la canalización, esta deberá tener una profundidad no menor a 0,85 metros medidos hasta la clave del ducto más expuesto.

Para los bancos de ductos, estos irán cubiertos en su parte superior por una capa de 0,10 m arena fina y con un recubrimiento continuo de hormigón H-5 aplicado con un moldaje instalado con uniformidad en la aplicación, el cual debe proteger todos los ductos instalados en su parte superior con un espesor mínimo de 5 cms. El hormigón deberá ser coloreado en su remate con algún elemento que permanezca en el tiempo, finalmente se terminará

de cubrir completamente la excavación con material seleccionado previamente harneado y compactado. Todas las uniones se deben pegar con un adhesivo de secado rápido, el que además servirá como sello ante filtraciones.

20. CÁMARAS

Para las canalizaciones de largas distancias, se usarán cámaras tipo A, B o C para absorber curvas y facilitar el alambrado de tramos largos de éstos, de acuerdo con lo dictado por el pliego normativo RIC Nº4. La distancia de la parte superior del banco de ductos al nivel de suelo terminado será mínima de 0.6 m.

Las cámaras deberán tener un drenaje que facilite la evacuación rápida de las aguas que eventualmente llegarán a ellas por filtración o condensación. (Pliego Técnico normativo RIC N°4).

Las cámaras normalizadas tipo C, según los pliegos técnicos Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía eléctrica, se utilizarán para derivación de los circuitos de alumbrado hasta cada uno de los postes.

Las cámaras normalizadas tipo B y tipo A, según los pliegos técnicos Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía eléctrica se utilizarán para empalme, cruce de calzada, derivación de trazado más de 30° y cuando las distancias de los recorridos superen las distancias establecidas en pliegos técnicos.

El tamaño de las cámaras dependerá de la cantidad de ductos que la acometan y deberá permitir, en su interior, una expedita manipulación de los cables durante el tendido de éstos.

21. PLACAS DE IDENTIFICACIÓN

Los equipos e instrumentos deberán ser provistos de placas de identificación de acero inoxidable, indicando como mínimo la siguiente información:

- Identificación del equipo y/o instrumento
- Nombre del fabricante, modelo y número de serie del equipo y/o instrumento.
- Información relevante, tal como capacidad de voltaje y corriente, frecuencia, rango, materiales, etc.

22. PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS

En general, equipos tales como Variadores de Frecuencia, y otros equipos de distribución de energía eléctrica, los cuales serán instalados tanto en interior, como en exterior, deberán definirse con la siguiente asignación según NEMA 250 o IP.

Cuadro N° 22.1: Tabla Protección de Equipos

Equipos	Oficinas / Áreas Limpias/ cuarto de control	Sala Eléctrica / Tableros Eléctricos	Áreas de Proceso		Áreas de Proceso	
			No corrosivo		Corrosivo	
			Interior	Exterior	Interior	Exterior
VDF	-	12 / IP55	-	-	-	-
Panel de Control	2 / IP23	12 / IP55	4 / IP55	4 / IP66	4X / IP66	4X / IP66
Panel de Distribución	2 / IP23	12 / IP55	4 / IP55	-	4X / IP66	-
Panel de Alumbrado	2 / IP23	12 / IP55	4 / IP55	-	4X / IP66	-
Caja de Terminales	2 / IP23	12 / IP55	4 / IP55	4 / IP66	4X / IP66	4X / IP66
Enchufe Soldadora/ Fuerza	-	4 / IP66	4 / IP55	4 / IP66	4X / IP66	4X / IP66
Generador de Emergencia	-	-	4 / IP55	4 / IP66	4X / IP66	4X / IP66
UPS y Cargador de baterías	2 / IP23	2 / IP23	-	-	-	-
Transformador de Distribución y Alumbrado (seco)	2 / IP23	2 / IP23	3R / IP43	-	-	-

En general, todos los equipos de 380 V se instalarán en locales cerrados, salvo por alguna condición particular de una instalación.

Los equipos que se instalen en recintos clasificados deberán tener protección adecuada para el ambiente.

23. ILUMINACIÓN

23.1 Alumbrado Interior

El proyecto de iluminación de interiores se realizará en conformidad a lo indicado en el pliego técnico RIC N°10 y se consideran como criterios de diseño básicos lo siguientes:

- En el cálculo de la iluminancia media mantenida en el plano de trabajo, se considera el parámetro de iluminancia media en LUX tomados de las tablas del RIC N°10, según se indica:
  - Para áreas de circulación y pasillos, Em = 100 lux.
  - Para cuartos de baños y servicios, Em = 200 lux.

- Para el cálculo de la iluminación de emergencia, se consideran los siguientes parámetros:
  - Iluminancia mínima de 1 lux a piso.
  - Autonomía de equipo seleccionado mínimo 1 hora.
  - Razón de uniformidad Imax/Imin = 40

- Para el confort visual de iluminación, se considera la Uniformidad simétrica en las áreas de evaluación.

- En el cálculo del deslumbramiento en el plano de trabajo, se considera el parámetro UGRl tomados de las tablas del RIC N°10, según se indica:
  - Para áreas de circulación y pasillos, UGRl = 28.
  - Para cuartos de baños y servicios, UGRl = 25.

- Para el cálculo de la iluminancia media mantenida, por defecto se considerará un grado de refracción del 50%.
- En los planos de trabajo, donde se requiera precisión, se consideran luminarias de luz de color blanco cálido no menor a 4000°K.
- En salas destinadas a facilitar la reunión de personas, se consideran luminarias de luz de color amarillo – blanco cálido con rango entre 3000 a 4000°K.

Para realizar los cálculos de la iluminancia media mantenida, se utilizará un factor de Mantenimiento del 0,85 para los equipos de iluminación seleccionados.

23.2 Alumbrado Exterior

Para el correcto desarrollo del proyecto de iluminación de exteriores, los criterios de diseño adoptados se definen según se indica:

- Adecuada selección de la clase de alumbrado de las vías según tabla I del DS N°51, según registro de población residente y visitas.
- Protección de Cielo Nocturno con luminarias con pantallas o viseras que limiten la emisión de luz hacia el hemisferio superior, sin inclinación sobre la horizontal y cumplimiento del Decreto 1, que Establece Norma de Emisión de Luminosidad Artificial Generada por Alumbrados de Exteriores, Elaborada a Partir de la Revisión del Decreto N° 4, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
- Protección de la Biodiversidad vinculadas a aves, anfibios que existen en la zona de intervención, respetando el ciclo circadiano y considerando el nivel de iluminación

más bajo que sea posible para el objetivo requerido con sistemas de control integrado que permitan la disminución del flujo luminoso en eventos de baja o nula circulación de peatones.

- Para la selección del rango de emisión de longitud de onda, se emplearán colores cálidos desde el ámbar 2200°K hasta el amarillo cálido 3000°K, eliminando alta emisión en la banda azul del espectro visible.

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: JRP
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM